

NETWORK OPERATIONS GUIDE

Samsung Switch Watch

원격 삼성 스위치 점검

Viewer 중심 운영 사용자 설명서

초급 네트워크 엔지니어부터 상급 관리자까지

이 설명서에서 가장 먼저 알아둘 것

핵심 구조 Agent 는 스위치에 접속해 결과만 돌려주는 창 없는 Windows 서비스입니다. 장비 IP 와 계정, 명령 입력, 감시 주기와 화면 표시는 모두 Viewer 가 담당합니다.

구성요소	하는 일	저장하는 것
Agent	Viewer 요청을 받아 Telnet/23 접속 후 명령 실행	장비/계정/명령 결과를 저장하지 않음
Viewer	장비 등록, 로그인 확인, show 명령, 주기 감시, 화면 표시	DPAPI 보호 계정, 기준 해시, 이벤트
스위치	IES4224GP · IES4028XP · IES4226XP	기존 장비 설정과 로그

3 분 빠른 시작

1. 원격 PC 에서 Agent ZIP 을 풀고 SamsungSwitchWatch.Agent.Setup.exe 를 실행한 뒤 UAC 를 승인합니다.
2. Agent Setup 에는 Viewer IP 나 관리망 CIDR 을 입력하지 않습니다. 설치 내용을 확인하고 '설치 / 업데이트'를 누릅니다.
3. Viewer PC 에서 Viewer ZIP 을 풀고 SamsungSwitchWatch.Viewer.exe 를 직접 실행합니다.
4. Viewer 의 Agent 연결에서 Agent PC 주소만 입력하고 '연결 확인 및 저장'을 누릅니다.
5. 장비 관리에서 장비명, 모델, IPv4, ID, 로그인 PW, 선택 사항인 enable PW 를 입력합니다.
6. 로그인 확인이 성공하면 저장하고, 수집 진단에서 포트.로그 명령을 확인한 뒤 필요할 때 주기 감시를 켭니다.
7. 대시보드의 장비 명령 탭에서 한 줄 show 명령을 실행하고 결과를 확인합니다.

중요 Viewer 가 종료되면 주기 감시도 중단됩니다. Agent 만 실행 중이라고 감시가 계속되는 구조가 아닙니다.

1. 운영 구조 이해

Viewer 가 요청할 때마다 Agent 는 새 Telnet 세션을 열고 로그인, 필요 시 enable, 명령 실행, 로그아웃 순서로 처리합니다. 한 번의 요청이 끝나면 세션을 닫으므로 장비의 exec-timeout 이 5 분이어도 유휴 세션을 계속 붙잡지 않습니다.

명령 시간 제한 포트 상태와 시스템 로그는 순차적인 개별 세션으로 수집합니다. 명령 시간 초과·출력 한도는 실패한 항목만 확인 불가로 표시하고 다른 항목을 계속 확인합니다. 명령은 30 초 동안 새 응답이 없으면 중단하고, 출력이 계속되어도 전체 90 초를 넘기지 않습니다. 같은 실패 명령은 현재 주기에서 즉시 재시도하지 않습니다. 인증·enable·TCP·세션 종료는 반복 로그인을 막기 위해 해당 장비 주기를 중단합니다. 이번 POC 의 자동 감시 검증·지원 범위는 등록 장비 10 대 이하입니다.

Viewer PC	Agent PC	Samsung Switch
장비·계정·명령 입력	—HTTPS/18443—> 무상태 실행기	—Telnet/23—> show 실행
결과·변경 화면 표시	<— 원문 반환	<— 출력 반환

구간	고정 통신	운영 제한
Viewer → Agent	HTTPS/TCP 18443	10/8, 172.16/12, 192.168/16 사설 주소에서 접근
Agent → Switch	Telnet/TCP 23	같은 RFC1918 사설 주소의 장비만 허용

- Agent 는 Windows 서비스로 실행되어 RDP 종료나 사용자 로그오프 뒤에도 계속 대기합니다.
- Agent 는 장비 목록, Telnet 계정, 수동 명령 원문, 스위치 출력 원문을 보관하지 않습니다.
- 일반 사용자가 볼 수 있는 Agent 창이나 트레이 아이콘은 없습니다.
- Viewer 는 압축 해제한 폴더에서 포터블로 실행하며, 현재 Windows 사용자 범위에서만 계정을 복호화합니다.

보안 전제 Telnet 자체는 암호화되지 않습니다. Agent 와 스위치 사이 경로는 반드시 제한된 관리망으로 구성하세요.

2. Agent 와 Viewer 설치·연결

2.1. Agent 설치

반입 파일 확인 0.11.2-poc 는 코드 서명되지 않은 시험판입니다. 압축을 풀기 전에 Agent 와 Viewer ZIP 의 SHA-256 을 해당 GitHub Release 본문에 표시된 값과 비교하고 사내 보안 반입 절차를 완료하세요. SmartScreen 또는 EDR 경고를 우회하지 않습니다.

1. Agent 릴리스 ZIP 을 원격 PC 의 임시 폴더에 압축 해제합니다.
2. SamsungSwitchWatch.Agent.Setup.exe 를 실행하고 UAC 관리자 승인을 합니다.
3. 설치 내용을 확인합니다. Viewer 와 스위치 허용 범위는 RFC1918 사설 대역으로 자동 적용되므로 별도 입력이 없습니다.
4. Setup 이 중단된 이전 설치 기록을 발견하면 설치/업데이트가 잠깁니다. '이전 상태 복구'를 먼저 누르고 새 작업 기록 검사까지 완료됐는지 확인합니다.
5. '설치 / 업데이트'를 누르면 자동 점검과 설치가 이어집니다. 완료 또는 '설치 완료 · 연결 확인 필요' 경고를 확인합니다.

Agent 설치 및 점검

Agent는 설치 후 장 없이 Windows 서비스로 실행됩니다.

설치 내용

- 장 없이 실행되는 Windows Agent 서비스
- 사설 Viewer 대역용 HTTPS/TCP 18443 연결 규칙
- RFC1918 사설 관리망 스위치의 Telnet/TCP 23 조희

Viewer IP와 관리망 CIDR은 따로 입력하지 않습니다. 10/8, 172.16/12, 192.168/16 사설 대역을 자동 적용합니다.

설치와 연결 확인은 별도 단계입니다

Agent 서비스 설치가 끝나면 로컬 HTTPS 또는 방화벽 확인이 늦어져도 설치를 되돌리지 않습니다. 경고가 표시되면 Viewer에서 연결 테스트를 실행하세요.

점검 및 설치 결과

설치 완료 · 연결 확인 필요

- | | |
|-------------|---|
| ● Agent 서비스 | 장 없는 Windows 서비스 설치와 시작을 완료했습니다.
<small>SERVICE_CONFIGURED</small> |
| ▲ 연결 준비 확인 | Agent는 설치되어 실행 중입니다. Viewer에서 Agent 연결 테스트를 실행하세요.
<small>AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED</small> |

설치는 유지됩니다. Viewer에서 Agent 연결 테스트를 실행하세요.

설치 / 업데이트

취소

그림 1. 별도 네트워크 입력이 없는 Agent Setup 화면

입력 없이 설치 Setup은 제품 파일, Windows 서비스와 방화벽 규칙을 준비합니다. Viewer IP와 스위치 CIDR은 요구하지 않습니다. Agent는 10/8, 172.16/12, 192.168/16에서 들어오는 Viewer 요청과 같은 사설 대역의 Telnet/23 장비만 자동으로 허용합니다.

Agent 설치 및 점검

Agent는 설치 후 장 없이 Windows 서비스로 실행됩니다.

설치 내용

- 장 없이 실행되는 Windows Agent 서비스
- 사설 Viewer 대역용 HTTPS/TCP 18443 연결 규칙
- RFC1918 사설 관리망 스위치의 Telnet/TCP 23 조화

Viewer IP와 관리망 CIDR은 따로 입력하지 않습니다. 10/8, 172.16/12, 192.168/16 사설 대역을 자동 적용합니다.

설치와 연결 확인은 별도 단계입니다

Agent 서비스 설치가 끝나면 로컬 HTTPS 또는 방화벽 확인이 늦어져도 설치를 되돌리지 않습니다. 경고가 표시되면 Viewer에서 연결 테스트를 실행하세요.

점검 및 설치 결과

복구 실패 · SETUP_ROLLBACK_FAILED

이전 상태를 완전히 복구하지 못했습니다

설치 자료 정리 미완료 · 작업 기록 보존
복구를 다시 시도하고 반복되면 익명 진단을 저장하세요.

- | | | |
|---|----------|--|
| × | 최초 설치 실패 | 설치 단계의 최초 실패 원인은 그대로 보존됩니다.
SETUP_SERVICE_FAILED |
| × | 복구 기록 정리 | 작업 기록 정리와 삭제 확인이 끝나지 않아 기록을 보존했습니다.
ROLLBACK_JOURNAL_CLEANUP_FAILED |

지원 코드 · 이 코드만 전달하세요
SWD1-01C1-CYCG-01M0-0078

복구 다시 시도 · 반복 시 익명 진단 저장

익명 진단 저장

진단정보 복사

복구 다시 시도

설치 / 업데이트

취소

그림 2. 복구 자료 정리 실패와 설치 차단 화면

복구 자료 정리가 끝나지 않은 경우 화면 상단에 SETUP_ROLLBACK_FAILED 가 표시되고 복구 자료 정리 분류 아래 ROLLBACK_JOURNAL_CLEANUP_FAILED 같은 대상별 코드가 표시되면, staging-backup-failed-journal 중 검증된 정리 대상을 최대 3 회 시도하고 실패한 시도 사이 250ms 대기한 뒤에도 남아 있다는 뜻입니다. 설치 버튼은 계속 잠기며 화면에서 '복구 다시 시도'를 사용할 수 있습니다. 반복되면 '익명 진단 저장'을 사용하고, 폴더나 journal 을 수동으로 삭제하지 마세요.

짧은 SWD1 지원 코드 실패하면 '지원 코드 · 이 코드만 전달하세요' 아래 SWD1-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 형식의 읽기 전용 코드가 표시됩니다. 별도 복사 버튼은 없으며 코드만 선택해 Ctrl+C 로 복사합니다. 전화나 메신저로 짧은 장애 분류를 전달할 때 사용하세요. 이 코드는 오프라인에서 생성되고 CRC 로 입력 오타를 확인하지만 비밀값, 인증·페어링 토큰 또는 인증서 지문이 아닙니다. 로컬 HTTPS 의 다섯 세부 원인은 기존 SWD1/1 형식과 호환되도록 HTTPS 요청 실패라는 상위 분류로만 담깁니다. 정확한 세부 코드와 안전 관측값은 같은 실패 화면의 진단정보를 함께 확인하세요. 새 작업과 성공 화면에서는 이전 코드가 지워집니다.

기존 TCP/18443 허용 규칙 경고 다른 프로그램이 만든 인바운드 허용 규칙이 있으면 FIREWALL_OVERLAP_PROTECTED 경고를 표시하지만 해당 규칙은 변경하지 않고 설치를 계속합니다. 제품 규칙은 RFC1918 사설 원격 주소, Domain/Private 프로필과 TCP/18443 을 대상으로 시도합니다.

방화벽 확인 경고는 Agent 설치 실패가 아님 제품 규칙의 적용·재조회 또는 회사 GPO 확인이 실패해도 Agent 서비스와 프로그램은 설치된 상태로 유지됩니다. 화면에는 설치 실패가 아니라 연결 확인 경고가 표시됩니다. Viewer 에서 연결 테스트를 실행하고 TCP/18443 이 실패할 때만 Windows 관리자에게 방화벽·GPO 경로 확인을 요청하세요.

방화벽은 보조 수단 방화벽 규칙은 원격 연결을 돕기 위한 최선 노력 단계입니다. 규칙 생성 실패가 프로그램 파일과 서비스 설치를 취소하지 않습니다. Agent 자체도 Viewer 와 장비 주소가 RFC1918 사설 범위인지 다시 확인합니다.

서비스 이름	: SamsungSwitchWatchAgent
서비스 계정	: NT SERVICE\SamsungSwitchWatchAgent
통신 포트	: HTTPS/TCP 18443
Viewer 허용 범위	: 10/8, 172.16/12, 192.168/16
장비 허용 범위	: 10/8, 172.16/12, 192.168/16 · Telnet/23

고정 설치 위치 Agent 프로그램은 %ProgramFiles%\SamsungSwitchWatch\Agent 에 둡니다. 실행할 때마다 새 HTTPS 인증서를 만들고 Windows Schannel 용 임시 사용자 키 컨테이너를 프로세스 수명 동안만 사용합니다. Agent 종료 시 이를 정리하며 영구 인증서 지문이나 페어링 자료는 저장하지 않습니다. Setup 이 경로 신뢰 검사를 통과하지 못하면 설치를 중단합니다. 폴더를 강제로 삭제하거나 소유권을 바꿔 우회하지 말고 Windows 관리자에게 실패 코드를 전달하세요.

설치 안정성과 진단

업데이트 안정성 Setup 은 BUILD-MANIFEST.json 과 Agent 실행 파일 SHA-256 을 확인하고, Program Files 의 임시 staging 에 복사한 파일을 다시 검사한 뒤 교체합니다. 패키지·파일·서비스 변경 자체가 실패한 경우에만 설치 전 상태로 되돌리기를 시도합니다. 서비스가 설치·시작된 뒤 로컬 HTTPS/API/버전 또는 방화벽 준비 상태를 확인하지 못한 경우에는 설치를 되돌리지 않고 AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED 경고로 남깁니다. 다음 실행에서 완료되지 않은 journal 이 남아 있으면 자동 복구하지 않고 별도의 '이전 상태 복구' 작업을 요구합니다. 검사 중에는 현재 서비스 PID 와 TCP/18443 소유를 매번 다시 확인합니다. rollback 전에는 관찰한 서비스 프로세스 종료를 확인하고 프로그램 폴더의 일시적 잠금만 최대 5 회 제한적으로 재시도합니다. staging-backup-failed-journal 정리가 잠시 실패하면 정확히 검증된 대상만 최대 3 회 시도하고 실패한 시도 사이 250ms 대기한 뒤 삭제 결과를 확인합니다. 변경 자체의 복구까지 실패하면 최초 설치 실패 코드를 별도로 유지하고 SETUP_ROLLBACK_FAILED 와 실패한 ROLLBACK_* 단계를 함께 표시합니다.

실패할 때만 진단정보 복사 설치 또는 복구가 실패한 경우에만 '진단정보 복사' 버튼이 나타납니다. 복사 내용에는 프로그램 버전, UTC 시각, 작업 종류, 최초 실패 코드, ROLLBACK_* 코드, journal 단계와 파일·서비스 존재 여부, 안전한 readiness 하위 원인만 포함됩니다. 실제 서비스 PID, IP/CIDR, PC·사용자 이름, 절대 경로, 계정, 비밀번호, 인증서, 방화벽 규칙 원문과 장비 명령·출력은 포함하지 않으며 별도 로그 파일로 저장하지 않습니다.

로컬 HTTPS 실패는 Agent PC 내부 구간 HTTPS_TLS_FAILED, HTTPS_REQUEST_TIMEOUT, HTTPS_CONNECTION_RESET, HTTPS_EOF, HTTPS_CONNECT_FAILED 는 Setup → 127.0.0.1:18443 → Agent 서비스 사이의 로컬 준비 상태 확인 실패입니다. 이 다섯 코드는 Viewer IP 나 스위치 관리망 문제를 뜻하지 않으며 설치된 서비스와 파일을 되돌리는 사유도 아닙니다. Viewer 연결 테스트로 실제 사용 가능 여부를 확인하고 실패하면 Agent PC 의 Windows 이벤트, TLS 정책과 백신·EDR 개입 여부를 점검하세요.

안전 진단 항목	의미
AgentHealthCode	로컬 HTTPS 실패의 다섯 세부 분류 중 하나
ServiceRunningObserved	검사 중 Agent 서비스 Running 을 관찰했는지 여부

안전 진단 항목	의미
ListenerOwnedObserved	기대 서비스가 TCP/18443 listener 를 소유함을 관찰했는지 여부
HttpAttemptCount	로컬 HTTPS 요청을 시도한 제한된 횟수
LastTransportPhase	ListenerOwned, RequestStarted, ResponseHeaders 등 마지막 안전 단계
AgentRestartObserved	검사 중 Agent 서비스 프로세스 재시작을 관찰했는지 여부

화면 상태 : 설치 완료 • 연결 확인 필요
 경고 코드 : AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED
 설치 결과 : Agent 서비스와 프로그램은 유지
 다음 조치 : Viewer 에서 Agent 연결 확인 및 저장

진단만 세분화됨 설치 완료 경고는 파일·서비스 설치 완료와 연결 준비 미확인을 구분합니다. 이 경우 rollback 은 실행하지 않습니다. 익명 진단의 Health 값과 단계 시간은 원인 분류용이며 현재 상태를 영구 보장하지 않습니다.

성공·실패 후 익명 진단 저장 검사, 설치 또는 복구가 끝나면 '익명 진단 저장'으로 SSW_FIELD_DIAGNOSTIC/2 UTF-8 BOM TXT 를 수동 저장할 수 있습니다. 사진 한 장으로 전달할 수 있도록 최대 12 줄, 줄당 88 자로 제한하며 제품·Windows 버전, 안전한 단계·결과·오류·조치 코드와 핵심 상태를 보존합니다. 실제 IP/CIDR, PC·사용자명, 계정, 인증서 정보, 절대 경로, 방화벽·예외 원문, 명령과 장비 출력은 포함하지 않습니다. 과거 /1 파일은 재현 도구에서 계속 분석할 수 있으며 저장 실패는 DIAGNOSTIC_WRITE_FAILED 로 표시됩니다.

네트워크 정책은 자동 적용 Viewer PC 주소나 스위치 관리망이 바뀌어도 CIDR 을 다시 입력하지 않습니다. Viewer 와 스위치가 10/8, 172.16/12 또는 192.168/16 에 있고 Agent 까지 라우팅 가능한지 확인합니다. 공인 주소와 그 밖의 특수 주소는 허용되지 않습니다.

설치·연결 오류 확인

설치 경고와 Viewer 연결 거부 Agent Setup 에 AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED 또는 FIREWALL_REMOTE_ACCESS_UNCONFIRMED 가 표시되면 Agent 서비스와 프로그램은 설치됐지만 연결 준비를 확인하지 못했다는 뜻입니다. Viewer 에서 연결 테스트를 실행하고, TCP/18443 이 실패할 때 Windows 관리자에게 확인하세요. 규칙을 AGENT_CONNECTION_REFUSED 가 보이면 Viewer 에 스위치 IP 나 localhost 가 아니라 Agent 를 설치한 PC 의 실제 주소를 입력했는지 먼저 확인하세요. 같은 PC 시험에서는 해당 PC 의 사설 IPv4 또는 localhost 를 사용할 수 있습니다. 그 다음 Windows 서비스에서 SamsungSwitchWatchAgent 가 Running 인지 확인하고 TCP/18443 을 점검합니다. TCP 단계는 성공하고 HTTPS 단계가 실패하면 방화벽이 아니라 Agent PC 의 로컬 HTTPS/TLS 준비 상태를 확인합니다. AGENT_CLIENT_NOT_ALLOWED 이면 Viewer 주소가 RFC1918 사설 범위인지 확인합니다. 서비스를 수동 등록하지 말고 0.11.2-poc Agent Setup 을 사용하세요.

2.2. Viewer 실행

0.9 설치형 Viewer 에서 전환 이전 Viewer 가 실행 중이면 새 Viewer 는 같은 사용자 데이터를 동시에 쓰지 않도록 실행을 차단하고 전환 순서를 표시합니다. 기존 트레이 아이콘에서 '프로그램 종료'를 선택한 뒤 Win+R 에서 shell:startup 을 열어 'Samsung Switch Watch' 바로 가기를 삭제합니다. 이어 shell:programs 에서도 같은 이름의 이전 시작 메뉴 바로 가기를 삭제하고 새 Viewer 를 다시 실행하세요. 기존 Agent 연결과 장비 정보는 유지됩니다. 창이 바로 보이지 않으면 알림 영역에서 대시보드를 열고 실행 경로가 새 0.11.2-poc 폴더인지 확인하세요. API v4 가 호환되면 Agent 와 Viewer 의 세부 버전이 달라도 경고만 표시하고 연결됩니다.

1. Viewer 릴리스 ZIP 을 운영자 PC 에서 계속 사용할 로컬 폴더에 압축 해제합니다.
2. SamsungSwitchWatch.Viewer.exe 를 더블클릭합니다.
3. Viewer 는 일반 사용자 권한으로 실행하며 설치, UAC 와 Windows 로그인 자동 시작을 수행하지 않습니다.

프로그램과 사용자 데이터 분리 Viewer 는 압축 해제한 폴더에서 실행합니다. 장비 목록, DPAPI 자격 증명, 감시 이력과 화면 설정은 %LOCALAPPDATA%\SamsungSwitchWatch 에 보존됩니다. Viewer 폴더를 교체해도 자료는 유지되지만 문제 재현과 지원을 단순하게 하려면 Agent 와 같은 Release 사용을 권장합니다. API v4 가 호환되면 세부 버전이 달라도 연결은 유지되고 경고만 표시됩니다.

Viewer 가 실행되지 않는 경우 0.11.2-poc 는 코드 서명되지 않아 SmartScreen 이나 사내 EDR 이 차단할 수 있습니다. ZIP 을 완전히 압축 해제하고 Viewer EXE 와 제공된 DLL 이 같은 폴더에 있는지 확인하세요. EDR·AppLocker·WDAC 가 차단하면 우회하지 말고 공식 ZIP 의 버전·해시와 차단 기록을 보안 담당자에게 전달하세요.

포터블 운영 공개 Viewer 패키지에는 설치 스크립트와 자동 시작 기능이 없습니다. 필요하다면 사용자가 직접 바로 가기를 만들고, 감시가 필요할 때 Viewer 를 실행해 두세요.

2.3. Viewer 에서 Agent 연결

Agent 연결

Agent PC 주소만 입력하면 연결 확인과 저장을 한 번에 처리합니다.

Agent PC

Agent PC 주소 (스위치 IP 아님)

HTTPS/TCP 18443은 자동으로 사용합니다.

추가 인증정보가 필요하지 않습니다

인증서 지문과 페어링 토큰 입력 없이 HTTPS 연결을 자동 확인합니다.

API가 호환되면 연결합니다

Agent API v4가 호환되면 제품 버전 차이는 경고만 표시하고 계속 연결합니다.

연결 확인 단계

- ✓ 1. 주소 형식 · Agent 주소 형식을 확인했습니다.
- ✓ 2. DNS 또는 IPv4 · Agent PC IPv4를 확인했습니다.
- ✓ 3. TCP/18443 · TCP/18443 연결에 성공했습니다.
- ✓ 4. HTTPS 보호 · HTTPS 보호 연결을 확인했습니다.
- ✓ 5. Agent API와 버전 · Agent 0.11.2-poc · API v4 확인

☐ 오프라인 데모 모드 사용
 ☐ Viewer 실행 시 트레이로 최소화

Agent 연결과 설정 저장이 완료되었습니다.

익명 진단 저장
닫기
저장 완료

그림 3. Agent 주소만 입력하는 연결 설정

연결 실패 화면과 확인 순서

Agent 연결

Agent PC 주소만 입력하면 연결 확인과 저장을 한 번에 처리합니다.

Agent PC

Agent PC 주소 (스위치 IP 아님)

HTTPS/TCP 18443은 자동으로 사용합니다.

추가 인증정보가 필요하지 않습니다

인증서 지문과 페어링 토큰 입력 없이 HTTPS 연결을 자동 확인합니다.

API가 호환되면 연결합니다

Agent API v4가 호환되면 제품 버전 차이는 경고만 표시하고 계속 연결합니다.

연결 확인 단계

- ✓ 1. 주소 형식 - Agent 주소 형식을 확인했습니다.
- ✓ 2. DNS 또는 IPv4 - Agent PC IPv4를 확인했습니다.
- ! 3. TCP/18443 - Agent PC의 TCP/18443 연결이 거부되었습니다.
- 4. HTTPS 보호
- 5. Agent API와 버전

지원 코드 - 이 코드만 전달하세요

SWD1-G1C1-4637-B07Z-ZZTP

☐ 오프라인 데모 모드 사용

TCP/18443 단계 실패 - Agent PC의 TCP/18443 연결이 거부되었습니다. (AGENT_CONNECTION_REFUSED)

익명 진단 저장

취소

연결 확인 및 저장

그림 4. Viewer Agent 연결 실패와 짧은 SWD1 지원 코드

- Agent 를 설치한 원격 PC 의 IPv4 또는 사내 DNS 이름만 입력합니다. 스위치 IP 나 Viewer PC 주소를 입력하지 않습니다.
- Agent 와 Viewer 가 같은 PC 라면 localhost 또는 해당 PC 의 사설 IPv4 를 사용할 수 있습니다.
- https://, 포트, 인증서 지문과 페어링 토큰은 입력하지 않습니다. HTTPS/TCP 18443 과 Agent 인증서 확인은 프로그램이 자동 처리합니다.

동일 PC 에서 먼저 확인 Agent 와 Viewer 를 같은 PC 에 설치했다면 Agent PC 주소에 localhost 또는 해당 PC 의 사설 IPv4 를 입력하고 일반 연결 확인을 실행합니다. 성공은 Agent 서비스, TCP/18443, HTTPS 와 Agent API 만 뜻합니다. 스위치 자격 증명과 명령은 사용하지 않으며, 장비는 저장 후 '장비 관리 → 로그인 확인'에서 계정과 프롬프트를 확인하고 수집 진단에서 실제 명령을 확인합니다. 실제 원격 배치 전에는 원격 Viewer PC 에서 Agent PC 주소로 연결 확인을 다시 실행하세요.

연결 진단과 지원 정보

Agent 연결 익명 진단 Agent 연결 확인이 성공 또는 실패로 끝나면 '익명 진단 저장'을 사용할 수 있습니다. 사진 한 장용 최대 12 줄 TXT 에는 주소·DNS·TCP/18443·HTTPS·Agent API 단계 상태와 제한된 소요 시간과 확인된 Agent/API 버전만 기록하며 입력 주소, DNS 이름, PC·사용자명, 계정, 경로, 예외 원문과 장비 명령·출력은 제외합니다. 연결 성공 뒤 창은 저장 결과를 보여 주며, 필요하면 진단을 저장한 다음 닫습니다.

세 가지 진단을 구분하세요 SWD1 은 Agent Setup 또는 Viewer 연결 실패를 전화·메신저로 짧게 전달하는 코드입니다. Agent Setup 의 '진단정보 복사'는 실패 전용 긴 비식별 요약을 클립보드에 복사하고, '익명 진단 저장'은 작업이나 연결 검사가 끝난 뒤 SSW_FIELD_DIAGNOSTIC/2 한 장용 TXT 를 사용자가 선택해 저장합니다. SWD1 은 기존 진단을 대체하지 않으며 접속 권한을 부여하지 않습니다.

3. 장비와 계정 등록

장비 관리

장비와 계정은 이 Viewer PC의 현재 Windows 사용자에게만 저장됩니다.

새 장비

등록 장비

3대

ACCESS-SW-DEMO-01

IES4224GP · 198.51.100.11

로그인 확인됨 · 감시 켜짐

ACCESS-SW-DEMO-02

IES4028XP · 198.51.100.12

로그인 확인됨 · 감시 켜짐

ACCESS-SW-DEMO-03

IES4226XP · 198.51.100.13

로그인 확인됨 · 감시 켜짐

장비 삭제

장비 수정

장비명

ACCESS-SW-DEMO-01

모델

IES4224GP

장비 IPv4

198.51.100.11

계정 ID

demo-operator

로그인 PW

●●●●●●●●●●●●

enable PW (선택)

●●●●●●●●●●●●

변경하지 않으면 저장된 로그인 PW를 유지합니다.

☐ 저장된 enable PW 제거

☒ Viewer가 실행 중일 때 주기 감시

로그인 확인 성공 후 사용할 수 있습니다. Viewer 종료 시 감시가 중단됩니다. · Telnet TCP/23 고정

권장 순서: 1. 로그인 확인 → 2. 저장 → 3. 주기 감시 켜기

마지막 로그인 확인 성공 · 2026-07-23 10:22:18

로그인 확인

저장

닫기

그림 5. Viewer 가 보관하는 장비 및 계정 입력 화면

장비 입력 항목

입력 항목	필수	설명
장비명	예	운영자가 구분하기 쉬운 표시 이름
모델	예	IES4224GP, IES4028XP, IES4226XP
장비 IPv4	예	10/8, 172.16/12 또는 192.168/16 의 스위치 관리 IPv4
계정 ID	예	Telnet 로그인 계정
로그인 PW	예	현재 Windows 사용자 DPAPI 로 보호
enable PW	아니요	로그인 후 프롬프트가 >인 장비에서만 사용
주기 감시	아니요	기본값 꺼짐, 로그인 확인 성공 후 켤 수 있음

로그인 확인 실패 실패한 장비도 저장할 수 있지만 '로그인 미확인'으로 표시되고 주기 감시는 강제로 꺼집니다. 주소가 사설 대역인지, ID/PW 와 enable 필요 여부를 바로잡은 뒤 다시 확인하세요. 성공해도 조회 명령까지 검증된 것은 아니므로 수집 진단을 이어서 실행합니다.

4. 장비 show 명령 실행

대시보드에서 장비를 선택하고 '장비 명령' 탭에 한 줄짜리 show 명령을 입력합니다. Viewer 는 자유로운 조회를 허용하되 설정 모드로 들어갈 수 있는 입력은 보내지 않습니다.



그림 6. 한 줄 show 명령 실행과 메모리 내 결과 확인

구분	예시	처리
허용	한 줄짜리 show ...	조회 명령 실행
허용	show port status	실행, 포트 상태 확인
차단	구분자 또는 설정 명령	한 줄 show 명령이 아님

- Enter: 실행, Esc: 취소. 출력 상한은 64KiB 이며 복사 버튼은 Windows 클립보드만 사용합니다.
- 완료 줄에는 처리 시간과 세션 횟수, 재연결이 있었다면 재연결 횟수도 표시됩니다.
- 수동 명령 원문과 출력은 Viewer 프로세스가 종료되면 사라지며 파일이나 Agent 에 저장되지 않습니다.

민감한 show 명령 결과에 비밀번호 해시, SNMP 문자열, IP/VLAN 과 망 구성이 포함될 수 있습니다. 복사한 출력은 사내 보안 기준에 따라 취급하고 메신저나 일반 문서로 전달하지 마세요.

5. Viewer 주기 감시

주기 감시는 장비별로 켭니다. Viewer 가 실행 중인 동안만 정해진 조회 명령을 요청하고, 이전 기준과 비교해 포트 상태 변화와 새 로그를 이벤트로 만듭니다.

용도	우선 명령	대체 처리
포트 상태	show port status	모델에서 미지원이면 해당 점검만 실패 표시
최근 로그	show syslog tail num 100	미지원이면 show syslog tail num 100, show log ram 순서로 재시도

- 최초 정상 결과는 기준선으로만 저장하며 기존 로그를 새 이벤트로 알리지 않습니다.
- 포트 상태는 의미 있는 필드로 비교합니다. 최초 Down 은 기존 상태로 보고, 이후 Up → Down 과 Down → Up 만 표시합니다.
- 중요 업링크로 지정되지 않은 일반 포트 변화는 장애가 아닌 경고로 표시하며, 케이블·상대 장비와 실제 사용 여부를 확인합니다.
- 로그는 저장된 식별 해시와 비교해 새 항목만 이벤트로 만듭니다.
- 주기 감시 저장소에는 기준 해시, 이벤트와 상태만 남고 Telnet 원문은 남지 않습니다.
- 같은 장애가 계속되면 반복 팝업 대신 지속 상태를 유지하고, 정상화되면 복구 이벤트를 만듭니다.

감시 공백 Viewer 종료, PC 절전 또는 네트워크 단절 중에는 감시하지 않습니다. 다시 실행하면 중단 시간을 감시 공백으로 표시하고 현재 결과를 새 기준으로 사용합니다. 그 사이 로그 버퍼에서 사라진 사건은 복원할 수 없습니다.

장비 목록 파일 오류 장비 목록 파일이 손상됐거나 현재 Viewer 보다 새로운 형식이거나 읽기·쓰기가 불가능하면 Viewer 는 원본을 보존하고 해당 실행의 자동 감시와 장비 명령을 중지합니다. 기존 장비가 정상으로 보이거나 빈 목록으로 덮어써지지 않습니다. 화면의 오류 코드에 따라 격리 파일, Viewer 버전, 사용자 폴더 권한·파일 잠금과 Windows 사용자 프로필을 확인한 뒤 Viewer 를 다시 시작하세요.

감시 이력 파일 오류 감시 이력 파일이 손상됐거나 현재 Viewer 보다 새로운 형식이거나 읽기·쓰기가 불가능하면 Viewer 는 이전 장애를 정상으로 오판하지 않도록 자동 감시와 이력 저장을 중지합니다. 장비의 수동 show 조회는 계속 사용할 수 있습니다. 화면의 오류 코드와 조치 안내에 따라 격리 파일, Viewer 버전, 사용자 폴더 권한·파일 잠금을 확인한 뒤 Viewer 를 다시 시작하세요.

5.1. 짧은 세션 유지 시간 대응

매 요청: TCP 연결 → 로그인 → 필요 시 **enable** → 명령 실행 → **exit/logout** → 소켓 종료
 최대 세션 시간: **240** 초
 명령 합산 예산이 **240** 초를 넘는 경우: 순서를 유지한 여러 세션으로 미리 분할
 명령 단계에서 세션 종료: 완료 명령은 반복하지 않고 남은 명령만 새 세션으로 **1** 회 재시도
 자동 재시도 없음: 인증/**enable** 실패, 명령 타임아웃
 완료 표시: 세션 횟수와 재연결 횟수

6. 대시보드 읽는 법



그림 7. Viewer 중심 대시보드 전체 화면

영역	확인할 내용
상단	Agent 연결, 장비 관리, 수동 새로고침, 미니 창
요약	현재 확인/마지막 확인, 정상/경고/장애/연결 끊김/미감시 수
왼쪽	문제 우선으로 정렬된 등록 장비와 마지막 확인 시각
가운데	선택 장비 상태, 새 로그, 변경 이력, 장비 명령
오른쪽	모든 장비의 최근 이벤트, 검색과 확인 처리
하단	현재 작업과 계정·원문 저장 정책

- Agent 연결이 끊겼다고 모든 스위치를 Down 으로 바꾸지 않습니다. 마지막 상태를 유지하고 '미확인'으로 표시합니다.
- 이벤트 확인은 복구가 아니며, CSV/JSON 내보내기는 이벤트만 익명화하고 수동 명령 출력은 제외합니다.

7. 미니 창과 장애 알림

평소에는 미니 창을 항상 위에 두고 문제 수와 마지막 점검 시각만 확인할 수 있습니다. 장애가 새로 발생하면 별도의 팝업이 나타나며 클릭하면 해당 이벤트로 이동합니다.

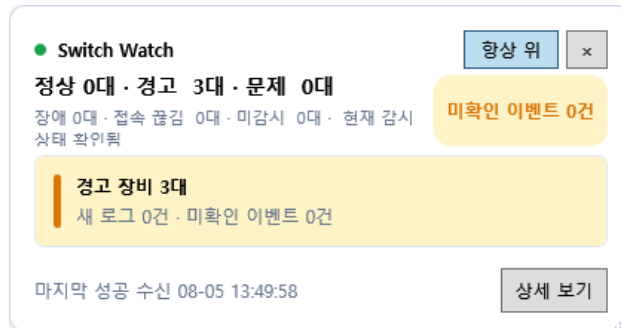


그림 8. 반복 운영용 미니 창



그림 9. 새 장애 알림 팝업

- 핀 버튼: 다른 일반 창보다 위에 표시
- 대시보드 열기: 전체 상태와 변경 이력 확인
- 새로고침: Viewer 에서 즉시 상태 요청
- 같은 장애 지속 중에는 팝업을 반복하지 않고 복구 시 별도 알림
- 팝업 위에 마우스를 두거나 키보드 포커스가 있으면 읽는 동안 자동으로 닫히지 않음

8. 저장 위치와 보안 경계

데이터	위치	보호/수명
Viewer 프로그램	사용자가 압축 해제한 로컬 폴더	포터블, 일반 사용자 권한으로 실행
장비명·모델·IPv4	Viewer 사용자 프로필	현재 Windows 사용자 범위
ID·로그인 PW·enable PW	Viewer 사용자 프로필	DPAPI CurrentUser 암호화
주기 감시 기준 해시·이벤트	Viewer 사용자 프로필	원문 없이 로컬 저장
수동 show 입력·출력	Viewer 프로세스 메모리	복사 가능, 종료 시 소멸
Agent HTTPS 인증서	Agent 프로세스 메모리	서비스 시작마다 새로 생성, 종료 시 소멸
Agent 실행 설정	%ProgramFiles%\WSamsungSwitch Watch\Agent	RFC1918 Viewer/장비 정책과 TCP 포트
장비 계정·스위치 출력	Agent	저장하지 않음

- Viewer 설정을 다른 PC 나 Windows 사용자에게 복사해도 계정은 복호화되지 않으며, 진단 파일에는 IP·ID·비밀번호·호스트명·수동 명령 원문을 넣지 않습니다.
- Viewer 는 Agent 인증서 지문이나 페어링 토큰을 저장하지 않습니다. HTTPS 는 전송 내용을 암호화하지만 Agent PC 신원을 별도로 인증하는 구조는 아닙니다.
- 제품 방화벽 규칙과 Agent 업무 API 는 RFC1918 사설 Viewer 주소를 허용합니다. Agent 는 RFC1918 사설 장비의 Telnet/23 만 사용합니다.

9. 문제 해결

운영 원칙 Viewer PC 와 Agent PC 는 관리망에서만 사용하고, 일반 사용자 VLAN 이나 인터넷을 거쳐 Telnet 을 사용하지 마세요.

표시 코드/증상	확인 순서
AGENT_DNS_FAILED	입력한 Agent PC 이름 → 사내 DNS → IPv4 직접 입력
AGENT_CONNECTION_REFUSED	실제 Agent PC 주소 → 서비스 Running → 원격 TCP/18443
AGENT_CLIENT_NOT_ALLOWED	Viewer 주소가 10/8, 172.16/12 또는 192.168/16 인지 확인
AGENT_UNREACHABLE	Viewer 와 Agent PC 사이 라우팅 → 방화벽 → EDR 차단
Agent/Viewer 버전 차이 경고	API v4 호환이면 그대로 연결 가능. 문제 재현 시 같은 Release 로 맞춤
AGENT_PROTOCOL_MISMATCH	Agent API 가 v4 인지 확인하고 같은 Release 로 업데이트
SETUP_PACKAGE_NOT_FOUND	Agent ZIP 전체 압축 해제 → Setup 과 Agent EXE-BUILD-MANIFEST 존재 확인
SETUP_PACKAGE_HASH_MISMATCH	실행 중지 → 공식 ZIP 을 새 폴더에 다시 압축 해제 → EDR 격리 기록
SETUP_SERVICE_FAILED	Windows 서비스 관리 권한 → 기존 SamsungSwitchWatchAgent 상태
SETUP_PATH_NOT_WRITABLE	제품 폴더 권한·파일 상태 확인 실패 → 잠시 후 한 번만 재시도 → 반복되면 지원 코드 전달
SETUP_PATH_INVALID / SETUP_PATH_UNTRUSTED	반복 설치와 폴더·ACL 수동 변경 중지 → 지원 코드 전달
FIREWALL_OVERLAP_PROTECTED	외부 규칙은 보존됨 → 설치 계속 → Viewer 연결 테스트
FIREWALL_REMOTE_ACCESS_UNCONFIRMED	Agent 설치 유지 확인 → Viewer 연결 테스트 → TCP 실패 시 방화벽 서비스·Domain/Private·회사 GPO 확인
AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED	설치는 유지됨 → Viewer 연결 테스트 → 실패 시 Agent 서비스·로컬 HTTPS·EDR 확인
SETUP_RECOVERY_REQUIRED	설치/업데이트를 누르지 말고 '이전 상태 복구' 실행 → 복구 완료 확인 → 설치/업데이트를 별도로 시작
SETUP_ROLLBACK_FAILED	'진단정보 복사'로 최초 실패 코드와 ROLLBACK_* 단계 확인 → 증거 폴더를 그대로 보존 → Windows 관리자에게 전달
ROLLBACK_STATE_MISMATCH	복구 기록과 현재 설치 상태가 다름. 복구·설치 재시도와 파일 수동 정리를 중지
ROLLBACK_SERVICE_STOP_FAILED	SamsungSwitchWatchAgent 중지 상태와 서비스 제어 권한 확인
ROLLBACK_FILE_RESTORE_FAILED / ROLLBACK_DATA_CLEANUP_FAILED	Program Files·ProgramData 권한, 파일 잠금, 백신·EDR 격리 확인. 증거 폴더는 보존
ROLLBACK_SERVICE_RESTORE_FAILED	파일 복구 완료 여부를 먼저 확인한 뒤 기존 서비스 설정·시작 실패를 Windows 관리자에게 전달

표시 코드/증상	확인 순서
ROLLBACK_HTTPS_FIREWALL_RESTORE_FAILED / ROLLBACK_LEGACY_FIREWALL_RESTORE_FAILED	제품 HTTPS 규칙과 이전 legacy 규칙의 개별 복원 실패. 규칙 범위를 수동 확대하지 않음
ROLLBACK_JOURNAL_WRITE_FAILED / ROLLBACK_EVIDENCE_CLEANUP_FAILED	journal 또는 복구 증거 정리 단계 실패. 아래 대상별 안전 코드를 확인하고 남은 기록·폴더는 보존
ROLLBACK_STAGING_CLEANUP_FAILED / ROLLBACK_BACKUP_CLEANUP_FAILED	현재 작업의 staging 또는 backup 자료 정리 실패. 수동 삭제 없이 익명 진단 전달
ROLLBACK_FAILED_DIRECTORY_CLEANUP_FAILED / ROLLBACK_JOURNAL_CLEANUP_FAILED	현재 작업의 failed 자료 또는 journal 정리·삭제 확인 실패. 설치는 잠긴 상태로 유지
TARGET_NOT_ALLOWED	장비 IPv4 가 10/8, 172.16/12 또는 192.168/16 인지 확인
TCP_TIMEOUT	Agent PC 에서 장비 TCP/23 경로, ACL, 장비 Telnet 상태 확인
AUTH_FAILED	감시를 즉시 차단함. ID/PW 와 login local 적용 여부 확인
ENABLE_FAILED	enable 필요 여부와 enable PW, 로그인 직후 프롬프트 확인
QUERY_COMMAND_BLOCKED	한 줄 show 형식, 줄바꿈/구분자 포함 여부 확인
COMMAND_TIMEOUT	30 초 무응답 또는 90 초 전체 제한. 실패한 수집 항목과 안전한 단계 확인
TELNET_SESSION_CLOSED	재연결 1 회 뒤에도 종료됨. 완료된 결과와 남은 명령을 확인
PROMPT_PARSE_FAILED	로그인 후 > 또는 # 프롬프트 형식을 확인
OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED	세션 처리 안전 한도 초과. 더 좁은 show 명령 사용
VIEWER_DEVICE_STORE_CORRUPT	원본은 .corrupt-*로 격리되고 이번 실행의 감시·명령이 중지됨. 격리 파일 보존 → Viewer 재시작 → 장비 재등록
VIEWER_DEVICE_STORE_VERSION_UNSUPPORTED	원본을 변경하지 말고 같거나 최신 Viewer 를 설치해 다시 시작
VIEWER_DEVICE_STORE_UNAVAILABLE	감시·명령 중지됨. 사용자 폴더 권한·잠금·Windows 사용자 프로필 확인 후 Viewer 재시작
VIEWER_DEVICE_STORE_WRITE_FAILED	입력·원본은 유지됨. 사용자 폴더 권한·잠금·디스크 확인 후 Viewer 재시작
VIEWER_SETTINGS_WRITE_FAILED	Agent 연결은 유지됨. Viewer 사용자 폴더 권한과 디스크 여유 공간 확인
VIEWER_MONITOR_STATE_CORRUPT	이번 실행의 자동 감시가 중지됨. 격리된 원본을 보존하고 Viewer 를 다시 시작해 새 기준선 생성
VIEWER_MONITOR_STATE_VERSION_UNSUPPORTED	파일을 변경하지 말고 같거나 최신 버전의 Viewer 로 실행

표시 코드/증상	확인 순서
VIEWER_MONITOR_STATE_UNAVAILABLE	자동 감시가 중지됨. Viewer 사용자 폴더 권한·파일 잠금 확인 후 재시작
VIEWER_MONITOR_STATE_WRITE_FAILED	장비 설정은 저장될 수 있음. 중복 등록하지 말고 감시 이력 파일 권한·잠금·디스크 확인
VIEWER_MONITOR_CYCLE_FAILED	다음 주기 재시도를 기다리고 반복되면 Viewer 진단 로그 확인

Agent 폴더 신뢰 오류 SETUP_PATH_NOT_WRITABLE 은 기존 Agent 제품 폴더의 권한 또는 파일 상태를 확인하지 못했다는 뜻이며 로컬 HTTPS 나 방화벽 오류가 아닙니다. 잠시 후 한 번만 재시도하고 반복되면 지원 코드만 전달하세요. SETUP_PATH_INVALID 는 경로 형식 오류, SETUP_PATH_UNTRUSTED 는 소유권 또는 junction-symlink 신뢰 검사 실패입니다. 어떤 경우에도 제품 폴더와 ACL 을 수동으로 삭제·변경하지 마세요.

이전 상태 복구가 필요한 경우 Setup 은 남아 있는 journal 을 읽기 전용으로 확인하고 SETUP_RECOVERY_REQUIRED 를 표시합니다. 이때 설치/업데이트는 잠겨 있으며 복구가 자동으로 시작되지 않습니다. '이전 상태 복구'를 직접 실행하세요. 정리 대상 삭제와 새 journal 검사가 모두 성공한 경우에만 설치 버튼이 활성화되며, 결과를 확인한 뒤 설치/업데이트를 별도로 시작합니다. 실패하면 '진단정보 복사'로 최초 실패 코드와 실제 경로가 없는 ROLLBACK_* 안전 단계를 전달합니다. ._staging_, ._backup_, ._failed_ 폴더와 journal 은 원인 확인 증거이므로 삭제·이동·이름 변경하지 마세요.

방화벽 검증 실패 시 FIREWALL_REMOTE_ADDRESS_MISMATCH 같은 코드는 어떤 필드가 안전 기준과 달랐는지만 알려 주며 실제 주소나 규칙 원문은 포함하지 않습니다. FIREWALL_REMOTE_ACCESS_UNCONFIRMED 이면 Agent 설치 는 유지되며 Viewer 연결 테스트로 원격 TCP/18443 을 확인합니다. 실패하면 코드만 Windows 관리자에게 전달하세요.

9.1. 현장 진단

Agent PC에서는 Windows 서비스에서 Agent 상태를 확인하고 필요하면 Agent Setup 을 다시 실행합니다. Viewer에서는 Agent 연결 진단을 실행합니다. 두 화면의 단계와 안정 오류 코드만 기록하고 실제 IP, 계정, 비밀번호와 장비 원문은 외부로 전달하지 않습니다.

확인 위치	정상 기준/조치
Viewer	Agent 연결에 Agent PC 주소를 입력합니다. 원격 구성에서는 스위치 IP 나 Viewer PC 주소를 사용하지 않습니다.
Agent PC	Agent Setup 의 설치/업데이트 결과에서 패키지, 서비스, 방화벽과 Agent 준비 상태를 확인합니다.
Viewer PC	연결 설정의 주소 → DNS/IPv4 → TCP/18443 → HTTPS → Agent API/버전 단계 중 처음 실패한 항목을 확인합니다.
동일 PC 시험	Agent 주소에 localhost 또는 해당 PC 의 사설 IPv4 를 입력해 Agent/API 까지만 확인합니다. 스위치와 원격 Viewer 경로는 별도 확인합니다.

공유 전 확인 익명 진단 TXT 에는 원문이 없어야 합니다. 실제 회사 IP, 계정명, 비밀번호, 장비 출력이 보이면 공유하지 마세요.

10. 업데이트·종료·운영 체크

10.1. 오프라인 수동 업데이트

1. 새 Agent/Viewer ZIP 을 승인된 경로로 전달하고 각각 임시 폴더에 압축 해제합니다.
2. Agent PC 에서 SamsungSwitchWatch.Agent.Setup.exe 를 실행합니다. 입력 없이 설치/업데이트를 진행합니다.
3. Viewer PC 에서 새 Viewer 패키지의 SamsungSwitchWatch.Viewer.exe 를 직접 실행합니다.
4. Agent 연결, 장비 목록, 로그인 확인, 수집 진단, show 명령과 주기 감시를 순서대로 확인합니다.

10.2. Agent 제거

서비스와 방화벽을 변경하므로 Agent 제거는 사내 Windows 관리자가 승인된 관리 절차로 수행합니다. 공개 패키지에는 제거 스크립트를 포함하지 않습니다. 설치 폴더와 서비스는 별도 승인 없이 수동 삭제하지 않습니다.

설치 자료 삭제 Program Files 의 Agent 폴더와 Windows 서비스를 수동 삭제하면 업데이트와 복구가 어려워질 수 있습니다.

10.3. 최종 운영 체크리스트

- Agent 서비스가 창 없이 Running 이고 Viewer 가 실제 사설 IPv4 로 HTTPS 연결되는지 확인
- 동일 PC 연결 확인 뒤 실제 원격 Viewer 에서 Agent PC 주소로 다시 연결 확인
- 계정은 Viewer 에만 저장되고 로그인 확인 실패 장비의 주기 감시는 꺼지는지 확인
- show port status 와 syslog 명령이 모델별로 동작하는지 확인
- 민감 출력 비저장·Viewer 재실행·장애/복구·중복 억제 는 모의 검증 후 사내 장비로 확인